

PROGRAM 1

START

FUNCTION hitung_kata_dan_kalimat(teks)

Pisahkan teks berdasarkan spasi

Simpan hasil pemisahan ke daftar_kata

Hitung jumlah elemen pada daftar_kata

Simpan sebagai jumlah_kata

Pisahkan teks berdasarkan tanda titik (.)

Simpan hasil pemisahan ke daftar_kalimat

jumlah_kalimat $\leftarrow$ 0

FOR setiap kalimat dalam daftar_kalimat DO

IF kalimat tidak kosong THEN

 jumlah_kalimat $\leftarrow$ jumlah_kalimat + 1

ENDIF

ENDFOR

Tampilkan:

"Teks tersebut memuat"

jumlah_kalimat

"kalimat dan"

jumlah_kata

"kata"

END FUNCTION

END

PROGRAM 2

START

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

K3 ← "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

Tampilkan K1

Tampilkan K2

Tampilkan K3

Tampilkan K4

END

PROGRAM 3

START

FUNCTION hitung_akar_kuadrat(koefisien_a, koefisien_b, koefisien_c)

diskriminan $\leftarrow$ (koefisien_b²) - (4 $\times$ koefisien_a $\times$ koefisien_c)

IF diskriminan > 0 THEN

akar_1 $\leftarrow$ (-koefisien_b + $\sqrt{\text{diskriminan}}$) / (2 $\times$ koefisien_a)

akar_2 $\leftarrow$ (-koefisien_b - $\sqrt{\text{diskriminan}}$) / (2 $\times$ koefisien_a)

Tampilkan "Akar real"

Tampilkan akar_1

Tampilkan akar_2

ELSE IF diskriminan = 0 THEN

akar $\leftarrow$ -koefisien_b / (2 $\times$ koefisien_a)

Tampilkan "Akar real kembar"

Tampilkan akar

ELSE

Tampilkan "Persamaan memiliki akar-akar imajiner"

ENDIF

END FUNCTION

END

PROGRAM 4

ALGORITMA Analisis_Tanggal_Lahir_NIP

DEKLARASI:

```
nip      : STRING {Input dari user}
tahun, bulan : INTEGER
tanggal   : INTEGER
nama_bulan : STRING
daftar_bulan : ARRAY OF STRING [1..12]
```

DESKRIPSI:

```
{ Inisialisasi daftar nama bulan }

daftar_bulan ← ["Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
               "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"]

{ Membaca input data NIP }
BACA nip

{ Ekstraksi komponen tanggal, bulan, dan tahun lahir menggunakan substring }
tahun ← KONEVERSI_KE_ANGKA(SUBSTRING(nip, 1, 4))
bulan ← KONEVERSI_KE_ANGKA(SUBSTRING(nip, 5, 6))
tanggal ← KONEVERSI_KE_ANGKA(SUBSTRING(nip, 7, 8))

{ Validasi apakah nomor bulan masuk akal }
IF (bulan >= 1) AND (bulan <= 12) THEN
    nama_bulan ← daftar_bulan[bulan]

    CETAK "Tanggal lahir ASN: ", tanggal, nama_bulan, tahun
ELSE
    CETAK "Bulan Tidak Valid"
ENDIF
```

PROGRAM 5

ALGORITMA Klasifikasi_Cluster_Titik

DEKLARASI:

x1, x2, x3 : REAL {Input koordinat titik U dari user}
A, B, C, U : ARRAY OF REAL [1..3]
dA, dB, dC : REAL
jarak_min : REAL
cluster_terpilih : LIST OF STRING

DESKRIPSI:

{ Inisialisasi koordinat pusat cluster }

$A \leftarrow [3, 2, 4]$

$B \leftarrow [-2, 5, 1]$

$C \leftarrow [1, -3, -2]$

{ Membaca koordinat titik U }

BACA x1, x2, x3

$U \leftarrow [x1, x2, x3]$

{ Menghitung jarak Euclidean }

$dA \leftarrow \text{AKAR}((x1 - 3)^2 + (x2 - 2)^2 + (x3 - 4)^2)$

$dB \leftarrow \text{AKAR}((x1 - (-2))^2 + (x2 - 5)^2 + (x3 - 1)^2)$

$dC \leftarrow \text{AKAR}((x1 - 1)^2 + (x2 - (-3))^2 + (x3 - (-2))^2)$

{ Cetak nilai jarak }

CETAK "Jarak ke A: ", dA

CETAK "Jarak ke B: ", dB

CETAK "Jarak ke C: ", dC

{ Mencari jarak terkecil }

jarak_min $\leftarrow$ MINIMUM(dA, dB, dC)

{ Inisialisasi list kosong untuk menampung nama cluster }

cluster_terpilih $\leftarrow$ []

{ Pengecekan cluster terdekat }

IF dA == jarak_min THEN

 TAMBAHKAN "Cluster A" KE DALAM cluster_terpilih

ENDIF

IF dB == jarak_min THEN

 TAMBAHKAN "Cluster B" KE DALAM cluster_terpilih

ENDIF

IF dC == jarak_min THEN

 TAMBAHKAN "Cluster C" KE DALAM cluster_terpilih

ENDIF

{ Cetak hasil akhir }

CETAK "Titik termasuk ", GABUNGKAN(cluster_terpilih, " dan ")

PROGRAM 6

START

FUNCTION interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)

IF p_hat < 0 OR p_hat > 1 THEN

Tampilkan "Error: Proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1"

STOP FUNCTION

ENDIF

IF alpha = 0.05 THEN

$z \leftarrow 1.96$

ELSE IF alpha = 0.10 THEN

$z \leftarrow 1.645$

ELSE

Tampilkan "Error: Alpha harus bernilai 0.05 atau 0.10"

STOP FUNCTION

ENDIF

$\text{margin_error} \leftarrow z \times \sqrt{(p_hat \times (1 - p_hat)) / n}$

$\text{batas_bawah} \leftarrow p_hat - \text{margin_error}$

$\text{batas_atas} \leftarrow p_hat + \text{margin_error}$

Tampilkan "Proporsi Sampel =", p_hat

Tampilkan "Ukuran Sampel =", n

Tampilkan "Alpha =", alpha

Tampilkan "Interval Konfidensi = (", batas_bawah, ",", batas_atas, ")"

END FUNCTION

END